

ESERCIZI IN PREPARAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ROBOTICA AUTONOMA

Quesito 1

- a) Richiamare le principali caratteristiche del modello unicycle per i robot mobili mettendone bene in evidenza i vincoli cinematici.
- b) Un robot unicycle è nella configurazione iniziale $q_0 = [2, 0.6, \pi/3]^T$ ed è stato pianificato il percorso nel piano rappresentato dalla curva di parametro $t \in [0, 1]$

$$p(t) = \begin{bmatrix} 2 - 0.2t + 0.4t^2 - 0.7t^3 \\ 0.6 + 0.6t - 0.7t^2 + 0.5t^3 \end{bmatrix}$$

È possibile inseguire tale percorso? Giustificare la risposta e, nel caso in cui il percorso proposto sia non corretto, proporre una modifica dello stesso in modo che

$$p(1) = [1.5, 1.0]^T.$$

Quesito 2

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore in grado di percepire landmark di coordinate $l = [x_l, y_l]^T$ secondo il seguente modello sensoriale (il valore del parametro a è discusso di seguito)

$$z_t = h(s_t, l) = \left(\frac{x_l - x_t}{y_l - y_t} \right)^a$$

Ogni misura z_t è affetta da rumore gaussiano a media nulla e covarianza pari a $Q = 0.2$. Sia disponibile una mappa costituita da due landmark $l_1 = [1.3, 1.5]^T$ e $l_2 = [1.6, -1.2]^T$.

- a) Nell'ipotesi che $a = 2$ e che l'osservazione sia costituita dal vettore $z_t = 1.0$, senza ulteriore informazione riguardo allo stato, provare a stimare approssimativamente la distribuzione dello stato (la sua funzione di densità di probabilità) evidenziandone i modi.
- b) Nell'ipotesi che $a = 1$ e che l'osservazione sia $z_t = 1.0$, lo stato stimato a priori abbia

media $\bar{\mu}_t = [0.4, 0.0]^T$ e covarianza $\bar{\Sigma}_t = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 1.2 \end{bmatrix}$, calcolare la nuova stima dello stato

con il filtro di Kalman esteso nell'ipotesi di avere associato correttamente i dati.

(Si ricordano le equazioni di correzione del filtro di Kalman:

$$\begin{aligned} K_t &= \bar{\Sigma}_t C_t^T (C_t \bar{\Sigma}_t C_t^T + Q_t)^{-1} \\ \mu_t &= \bar{\mu}_t + K_t (z_t - C_t \bar{\mu}_t) \\ \Sigma_t &= (I - K_t C_t) \bar{\Sigma}_t \end{aligned}$$

Quesito 3

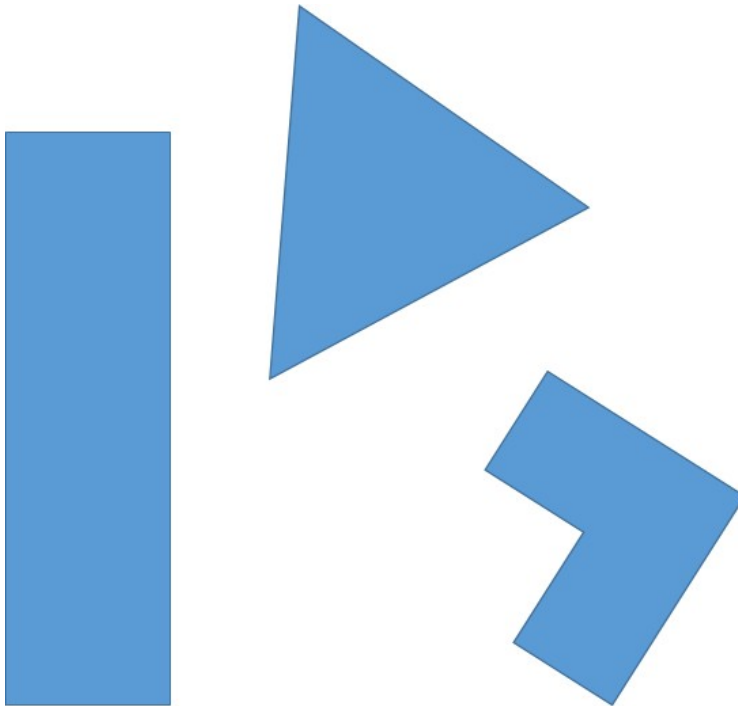
Illustrare brevemente che cosa si intenda con il termine feature e descrivere un esempio di feature ricavata da un particolare dato sensoriale a scelta.

Quesito 4

Tracciare lo schema generale delle architetture di controllo del robot deliberative e descriverne brevemente le caratteristiche che le distinguono da quelle che seguono paradigmi diversi.

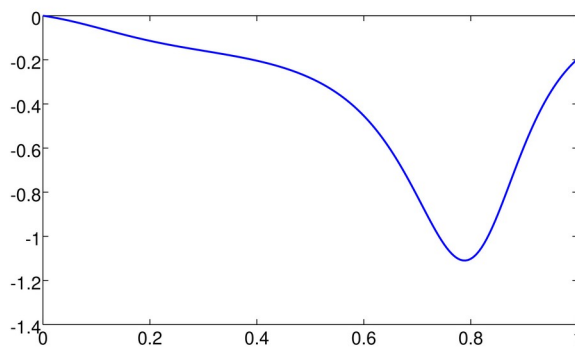
Quesito 5

- 1) Tracciare il grafo di visibilità **ridotto** del seguente spazio delle configurazioni 2D



- 2) Scrivere lo pseudocodice dell'algoritmo **Randomized Path Planner (RPP)** basato sui campi di potenziale

Quesit 6



- a) Descrivere le principali proprietà del modello di robot unicycle. Dato un percorso da seguire, fornire le condizioni sulle velocità ammissibile affinché il robot possa rimanere su punto di tale percorso.
- b) Si ipotizzi che un robot unicycle con velocità lineare (modulo) massima 1.5 m/s e velocità angolare (modulo) massima 0.5 rad/s percorra una curva con la

curvatura illustrata nella Figura a sinistra. È possibile per il robot percorrerla sempre a velocità lineare massima? Nell'ipotesi in cui si voglia percorrere la curva a velocità lineare v costante, quale sarebbe il valore massimo di v ? Giustificare la risposta.

Quesito 7

Definire il concetto di outlier, presentare brevemente l'algoritmo RANSAC e descrivere brevemente una sua applicazione ad un problema di percezione o di stima nell'ambito della Robotica. (Possibile esempio: la registrazione di point cloud basata su feature).

Quesito 8

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore in grado di misurare il quadrato della distanza di un landmark di coordinate $l = [x_l, y_l]^T$ secondo il modello sensoriale con parametro

$$s_t = h(s_t, l) = |x_l - x_t| + |y_l - y_t|$$

La varianza delle osservazioni sia pari a $Q_t = 0.2$ e la mappa dell'ambiente è costituita da un landmark $l_1 = [1.2, 0.1]^T$. All'istante t il robot si trova nello stato rappresentato da una distribuzione normale di media $\bar{\mu}_t = [-1.1, -0.9]^T$ e covarianza $\bar{\Sigma}_t = \text{diag}([0.4, 0.4])$ e viene effettuata l'osservazione $z_t = 3.0$.

- Calcolare lo jacobiano del modello sensoriale (facendo attenzione ai segni).
- Commentare qualitativamente il modello sensoriale proposto. Che tipo di metrica rappresenta? Nell'ipotesi in cui non sia disponibile la mappa (il landmark), tracciare l'andamento della funzione di verosimiglianza associata a tale modello sensoriale che rappresenta gli stati del robot con maggior verosimiglianza.
- Nell'ipotesi che l'osservazione sia associata al landmark l_1 , determinare il valor medio e la matrice di covarianza dello stato del robot secondo l'operazione di correzione con il filtro di Kalman esteso.

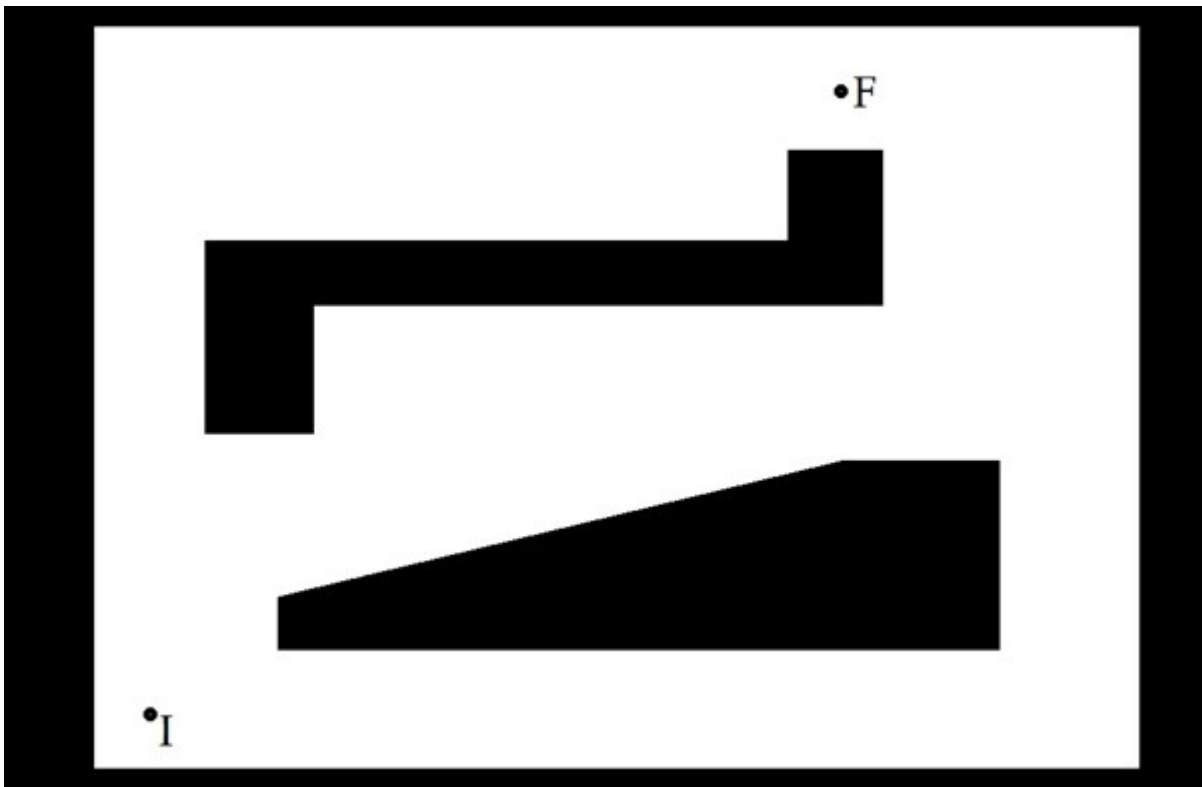
Quesito 9

- Definire cosa si intenda per comportamento di un robot nell'ambito delle architetture di controllo reattive. Specificare se e con quali limiti un comportamento reattivo possa impiegare informazioni sullo stato del robot derivanti dalle precedenti iterazioni.
- Un robot è dotato di un sensore *bearing only* in grado di misurare accuratamente l'angolo $\alpha_t \in [-\pi, \pi]$ che indica la direzione di una sorgente (beacon) attiva rispetto al sistema di riferimento del robot. Progettare un comportamento attrattivo rispetto al beacon, facendo attenzione a definire una possibile condizione di arresto quando il goal è stato raggiunto.

Quesito 10

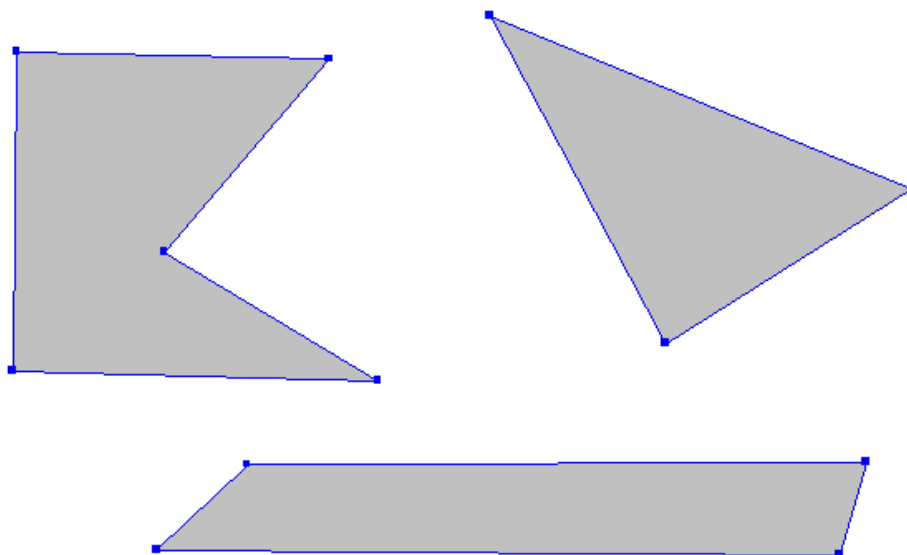
- Illustrare le fasi in cui operano gli algoritmi basati su scomposizione in celle. Illustrare i requisiti e fornire una classificazione delle famiglie di tali algoritmi.+
- Si consideri un problema di pianificazione del moto 2D in cui il robot è rappresentato dal quadrato nell'immagine a destra (il centro del sistema di riferimento locale del robot si trova nel centro del quadrato). Nell'immagine seguente è rappresentato l'ambiente che comprende gli ostacoli in nero.
 - Disegnare sull'immagine lo spazio delle configurazioni libero (nella parte interna bianca dell'immagine).
 - Disegnare sull'immagine ottenuta la scomposizione trapezoidale (verticale) esatta dello spazio delle configurazioni assegnando un numero a ciascuna regione trapezoidale.
 - Disegnare (sul foglio protocollo) il corrispondente grafo di connettività delle celle numerate.
 - Disegnare sull'immagine ottenuta al punto (b) un cammino nello spazio delle configurazioni per la soluzione del problema di pianificazione dalla configurazione iniziale I alla configurazione finale F utilizzando l'algoritmo per estrazione di cammini previsto dal metodo di scomposizione in celle.



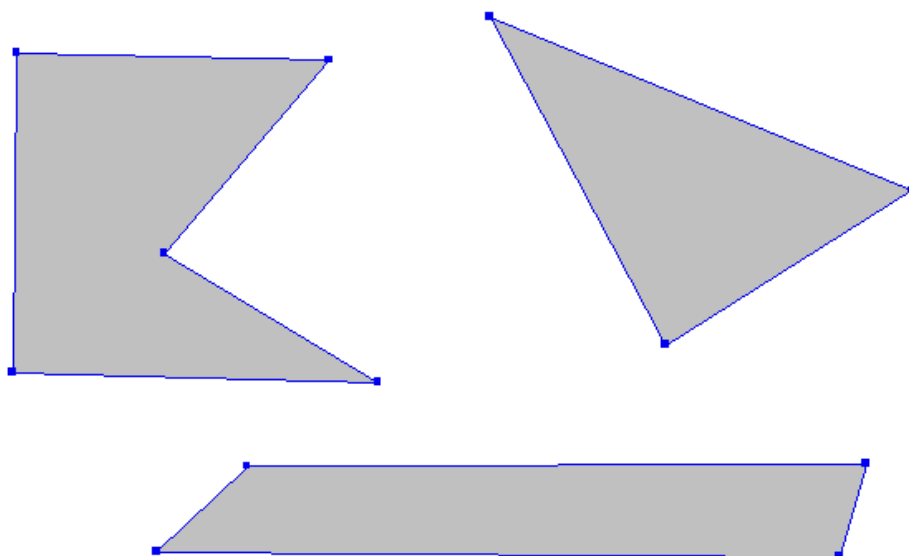


Quesito 11

- Definire cosa si intende per algoritmi di pianificazione del moto completi e non completi.
- Fornire una classificazione degli algoritmi basati su scomposizione in celle. Elencare i requisiti e illustrare le fasi in cui operano tali algoritmi.
- Tracciare il grafo di visibilità del seguente spazio delle configurazioni 2D

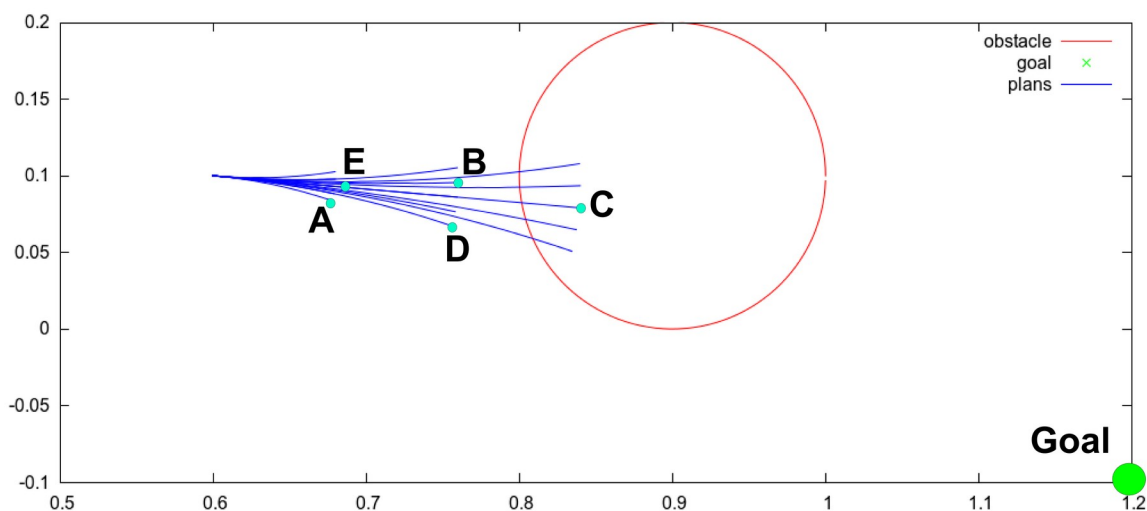


- Tracciare il grafo di visibilità ridotto



Quesito 12

- Descrivere brevemente l'algoritmo di navigazione Dynamic Window (DWA), evidenziando in particolare le ipotesi per il suo impiego.
- In Figura è rappresentato uno specifico problema di navigazione per il quale sono state calcolate alcune traiettorie con l'algoritmo DW. Cinque di esse sono etichettate con le lettere A, B, C, D ed E. Completare la tabella riportata di seguito giustificando le proprie scelte con le caratteristiche del DW e sapendo che i coefficienti sono $k_{target}=0.3$, $k_{dist}=0.3$ e $k_{velocity}=0.4$.



label	speed [m/s]	omega (rad/s)	target	dist	velocity	score
	0.6	0.0	0.883	0.000	1.000	
	0.4	-0.6	0.991	0.237	0.667	
	0.4	0.3	0.857	0.201	0.667	
	0.2	-0.6	0.998	0.613	0.333	
	0.2	0.3	0.875	0.600	0.333	

Quesito 13

Un robot con modello unicycle, con stato $q = [x, y, \theta]^T$ corrispondente alla posa rispetto al sistema di riferimento globale, è dotato di un sensore che restituisce in coordinate polari le posizioni degli ostacoli più vicini a sinistra e a destra, rispettivamente (d_L, φ_L) e (d_R, φ_R) , e di un marker (d_M, φ_M) . Le distance e gli angoli sono misurati rispetto al sistema di riferimento locale del robot. Il comportamento reattivo del robot è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\omega = k_1 \sin(\varphi_M) - k_2 e^{-k_L d_L} \sin(\varphi_L) - k_3 e^{-k_R d_R} \sin(\varphi_R) \quad v = v_{const}$$

dove $v_{const}, k_1, k_2, k_3, k_L, k_R > 0$.

- Quale comportamento reattivo corrisponde alle equazioni descritte sopra? Giustificare la risposta.
- Nell'ipotesi che lo stato iniziale del robot sia nell'origine $q = [0, 0, 0]^T$, che a sinistra e a destra gli ostacoli siano le rette infinite $y = L$ e $y = -L$, che il marker osservato sia in posizione $M = [m, 5.0]^T$, scrivere le osservazioni $z = [d_L, d_R, d_M, \varphi_L, \varphi_R, \varphi_M]$ in funzione dello stato. Valutare, inoltre, qualitativamente verso quale stato tenda il sistema in base al valore del parametro m .

Quesito 14

- Elencare sinteticamente le caratteristiche distintive della formulazione graphical SLAM del problema di localizzazione e di mapping precisando, in particolare, le variabili di stato oggetto della stima ed il modo con cui queste sono calcolate a partire dalle misure dei sensori.
- Si consideri un problema di stima *position graph* (semplificazione del più comune *pose graph*) in cui le variabili di stato sono i vettori di posizione $s_i = [s_{i,x}, s_{i,y}]^T$ ottenuti campionando la traiettoria di un robot mobile che si muove traslando. Il modello sensoriale che lega due variabili s_i e s_j ad una generica misura $z_{ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{ij}, \Sigma_{ij})$ è il seguente:

$$z_{ij} = \begin{bmatrix} z_{ij,x} \\ z_{ij,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{j,x} - s_{i,x} \\ s_{j,y} - s_{i,y} \end{bmatrix} = f_{ij}(s_i, s_j)$$

Si ipotizzi che la mappa del robot sia costituita da vettore di variabili di stato

$s = [s_0^T, s_1^T, s_2^T, s_3^T]^T$ e che il grafo dei vincoli tra le variabili comprenda gli archi (0,1),

(1,2), (2,3) e (3,0) a cui sono associate le rispettive misure $z_{ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{ij}, \Sigma_{ij})$.

- Calcolare gli Jacobiani di $f_{ij}(s_i, s_j)$ rispetto ad entrambe le variabili di stato s_i e s_j . Nel caso particolare in cui $i=1$ e $j=2$ scrivere, infine, lo Jacobiano di $f_{12}(s)$ rispetto a tutto il vettore di stato s indicando con precisione gli zeri strutturali.
- Scrivere l'espressione della funzione di *negative log-likelihood* associata alla formulazione graphical SLAM del problema di mapping illustrato sopra.
Per ulteriore esercizio: ricavare l'espressione del sistema lineare (essendo i vincoli lineari il sistema non ha bisogno di essere linearizzato) per il calcolo delle variabili.

Quesito 15

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore n grado di misurare la posizione relativa in coordinate polari di un landmark $l = [x_l, y_l]^T$ secondo il modello:

$$z_{ij} = \begin{bmatrix} z_{t,\theta} \\ z_{t,\rho} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(l_y - s_{t,y}, l_x - s_{t,x}) \\ \sqrt{(l_x - s_{t,x})^2 + (l_y - s_{t,y})^2} \end{bmatrix} = h(s_t, l)$$

Un EKF è utilizzato per risolvere un problema di localizzazione del robot e mappatura dell'ambiente. All'istante t , lo stato congiunto del robot e della mappa dopo la fase di predizione è pari a

$$\bar{\mu}_t = [\bar{\mu}_{t,v}, \mathbf{l}_1^\top]^\top = [1.0, 0.8 | 2.4, 0.2]^\top \quad \bar{\Sigma}_t = \text{diag}([0.06, 0.06, 0.08, 0.08])$$

Nello stesso istante vengono effettuate le osservazioni $\mathbf{z}_{t,1} = [0.3485, 1.1601]^\top$ e $\mathbf{z}_{t,2} = [-0.4189, 1.0940]^\top$ (il primo termine è in radianti). La covarianza delle osservazioni è pari a $\mathbf{Q}_t = \text{diag}([0.002, 0.04, 0.002, 0.04])$.

- Descrivere brevemente la procedura di state augmentation dello stato di un filtro di Kalman esteso impegnato nella soluzione dei problemi di SLAM.
- Associare una delle due osservazioni all'unico landmark $\mathbf{l}_1$ presente nella mappa ed utilizzare l'altra osservazione non associata per inizializzare un nuovo landmark $\mathbf{l}_2$. In particolare, calcolare il valor medio e la matrice di covarianza associati al nuovo landmark.
- Usando le informazioni di predizione e le osservazioni, impostare il calcolo per determinare il valor medio e la matrice di covarianza dello stato del sistema robot-mappa secondo l'operazione di correzione con il filtro di Kalman esteso.

(Riportiamo per comodità gli Jacobiani del modello sensoriale:

$$\frac{\partial h}{\partial \mathbf{s}_t}(\boldsymbol{\mu}_t, \mathbf{l}) = \begin{bmatrix} \frac{l_y - \mu_{t,y}}{q} & -\frac{l_x - \mu_{t,x}}{q} \\ -\frac{l_x - \mu_{t,x}}{\sqrt{q}} & -\frac{l_y - \mu_{t,y}}{\sqrt{q}} \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial h}{\partial \mathbf{l}}(\boldsymbol{\mu}_t, \mathbf{l}) = \begin{bmatrix} -\frac{l_y - \mu_{t,y}}{q} & \frac{l_x - \mu_{t,x}}{q} \\ \frac{l_x - \mu_{t,x}}{\sqrt{q}} & \frac{l_y - \mu_{t,y}}{\sqrt{q}} \end{bmatrix},$$

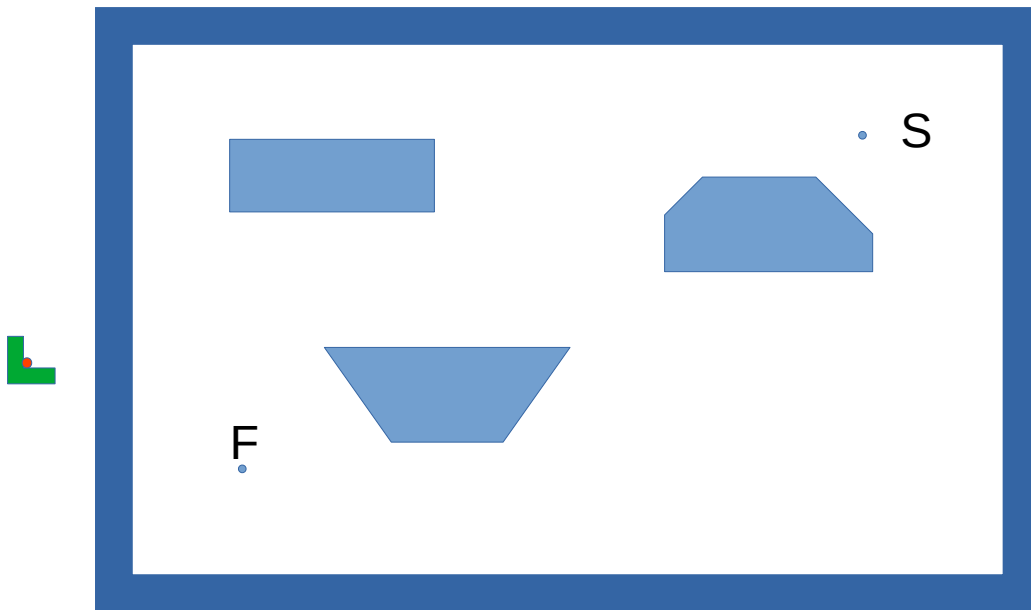
$$q = (l_x - \mu_{t,x})^2 + (l_y - \mu_{t,y})^2$$

Quesito 16

- Definire accuratezza e precisione in particolare in relazione alle misure acquisite da un sensore.
- Si consideri un sensore di range in grado di misurare la distanza rispetto ad un ostacolo basata sul tempo di volo. La velocità dell'impulso nel mezzo sia la variabile aleatoria normale v di media nota $\hat{v}$ e varianza σ_v^2 e che il tempo di volo sia anch'esso descritto da una variabile aleatoria normale t con media $\hat{t}$ e varianza σ_t^2 . Ipotizzare che le due quantità siano incorrelate. Calcolare la varianza della misura di range r usando il metodo della propagazione dell'incertezza.

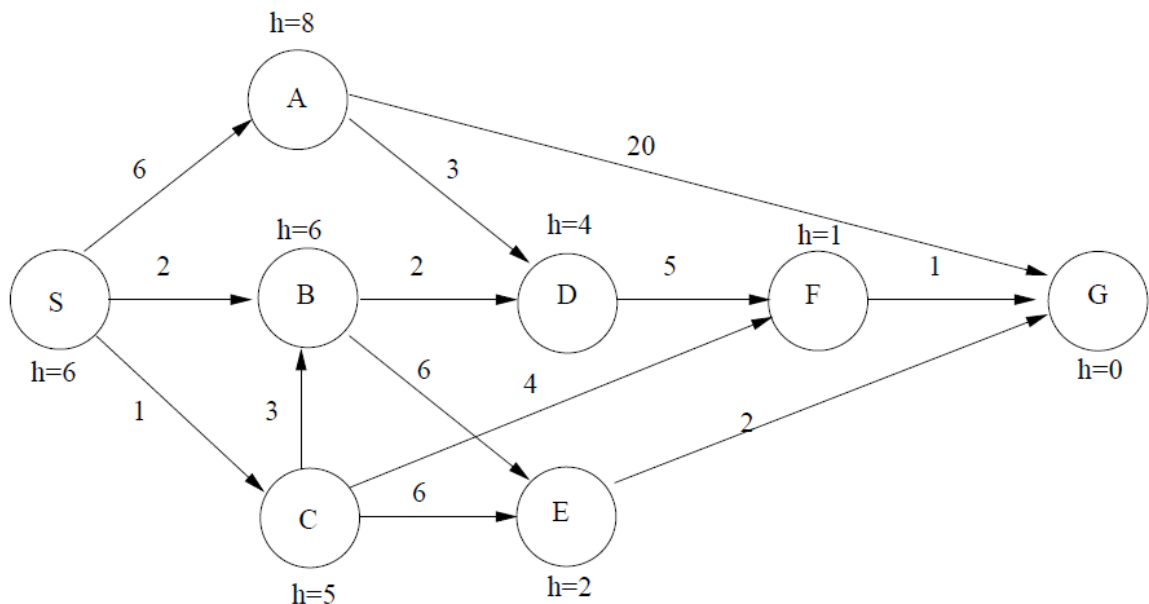
Quesito 17

- Definire e caratterizzare i metodi di *scomposizione in celle* per la soluzione dei problemi di motion planning. Inoltre, si descriva brevemente il metodo delle mappe trapezoidali.
- Tracciare lo spazio delle configurazioni del problema il cui spazio operativo è definito di seguito dato il robot a forma di "L" riportato di lato (l'origine del robot è indicata dal cerchio nel vertice concavo del footprint del robot) che può effettuare movimenti traslazionali. Successivamente tracciare una scomposizione in celle trapezoidali, il grafo di adiacenza delle celle ed infine il percorso minimo tra la configurazione iniziale S e la configurazione finale F.



Quesito 18

- a) La seguente figura illustra un problema di ricerca di percorso a costo minimo per la pianificazione del moto di un robot dallo stato S allo stato G. Sono indicati i costi di transizione tra i nodi e i valori della funzione euristica h che stima il costo di raggiungimento del goal G per ciascuno stato. Indicare la sequenza di stati ottima secondo l'algoritmo A* e riportare in modo chiaro i passaggi dell'algoritmo.

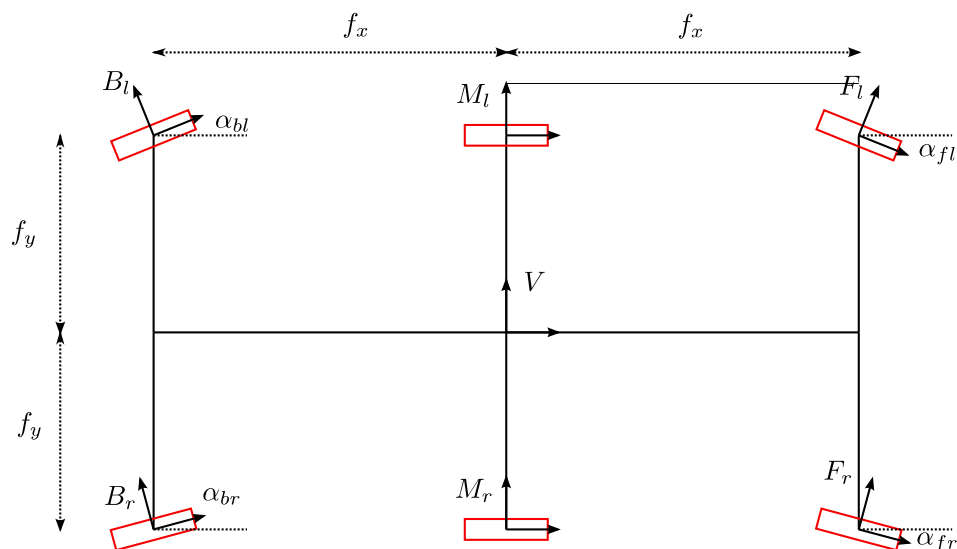


- b) Fornire la definizione di Roadmap sulla base delle proprietà di accessibilità, “departability” e connettività.
- c) Riportare lo pseudo-codice dell'algoritmo di costruzione di RRT (rapidly exploring random tree).

Quesito 19

- Descrivere a grandi linee la procedura per mettere in relazione velocità e controlli di ciascuna ruota con quella del sistema di riferimento del robot. Evidenziare le ipotesi affinché tali modelli siano validi.
- Si consideri lo schema del robot dotato di sei ruote riportato nella figura di seguito. Ogni ruota è associata ad un sistema di riferimento: B_l , B_r per le ruote sterzanti posteriori sinistra e destra, M_l , M_r per le ruote di mezzo sinistra e destra, F_l , F_r per le ruote sterzanti anteriori sinistra e destra.
 - Determinare (anche in termini grafici o qualitativi) le condizioni sugli angoli di sterzo α_{fl} , α_{fr} , α_{bl} , α_{br} affinché le velocità delle ruote siano coerenti con un unico centro istantaneo di rotazione.
 - Scegliere una ruota anteriore o posteriore e calcolarne la velocità affinché questa sia coerente con la velocità lineare e angolare $[v_v, \omega_v]$ del sistema di riferimento V posto al centro del robot.

(Usare la formula semplificata delle velocità di una generica ruota W rispetto al sistema di riferimento mondo G espressa nelle coordinate dal sistema di riferimento del veicolo V : ${}^V\mathbf{v}_{W,G} = {}^V\mathbf{v}_{V,G} + {}^V\boldsymbol{\omega}_{V,G} \times {}^V\mathbf{p}_W$)



Quesito 20

- a) Riportare lo pseudo-codice dell'algoritmo A^* ed illustrare brevemente il suo utilizzo nell'ambito della pianificazione del moto e della navigazione di robot mobili.
- b) Si risolva un problema di pianificazione della traiettoria di un robot sulla mappa a griglia riportata di seguito tramite l'algoritmo A^* . La mappa a griglia sia interpretata come un grafo i cui nodi di un grafo (numerati da 00 a 19) sono le celle e i cui lati connettono ciascuna cella a quelle del 4-vicinato (celle vicine non in diagonale). Il peso di ciascun lato è 1 se non vi sono ostacoli, ∞ se la cella connessa è occupata (le celle occupate da ostacoli sono colorate in grigio). Le celle di partenza ed arrivo sono rispettivamente la 00 e la 16. Come euristica usare la distanza L_1 di ciascuna cella dal goal. Si riportino i passaggi dell'algoritmo A^* .

00 start	04	08	12	16
01	05	09	13	17
02	06	10	14	18 goal
03	07	11	15	19

SOLUZIONI

Soluzione 1

- a) Cfr. Lezioni. Enfasi sul vincolo paffiano sulla direzione della velocità lineare.
b) La tangente alla curva in $t=0$ non compatibile con l'orientamento iniziale di 60 deg

$$p'(t) = \begin{bmatrix} -0.2 + 0.8t - 2.1t^2 \\ 0.6 - 1.4t + 1.5t^2 \end{bmatrix}$$

$$p'(0) = \begin{bmatrix} -0.2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \rightarrow \text{atan2}(0.6, -0.2) = 108.43\text{deg} \neq 60\text{deg}$$

Possibile soluzione (non l'unica): ncambiare da -0.2 a $0.6/\tan(60)=0.3464$.

$$p(t) = \begin{bmatrix} 2.0 + 0.3464t + 0.4t^2 + y_3t^3 \\ 0.6 + 0.6t - 0.7t^2 + 0.5t^3 \end{bmatrix}$$

$$p_x(1) = 2.0 + 0.3464 + 0.4 + y_3 = 1.5$$

$$y_3 = -1.2464$$

Soluzione 2

- a) Valutare per ciascuno dei due landmark i modi imponendo

$$\left(\frac{x_l - x_t}{y_l - y_t}\right)^2 = z_t ; \quad \left(\frac{1.3 - x_t}{1.5 - y_t}\right) = \pm 1 \text{ (landmark } l_1) ; \quad \left(\frac{1.6 - x_t}{-1.2 - y_t}\right) = \pm 1 \text{ (landmark } l_2)$$

Corrispondono ad una coppia di rette con pendenza 1.0 e -1,0 in corrispondenza di ciascuno dei due landmark.

- b) EKF:

$$K = \begin{bmatrix} -0.5427 \\ 0.7815 \end{bmatrix} \quad \mu_t = \begin{bmatrix} 0.1829 \\ 0.3126 \end{bmatrix} \quad \Sigma_t = \begin{bmatrix} 0.3191 & 0.2605 \\ 0.2605 & 0.8249 \end{bmatrix}$$

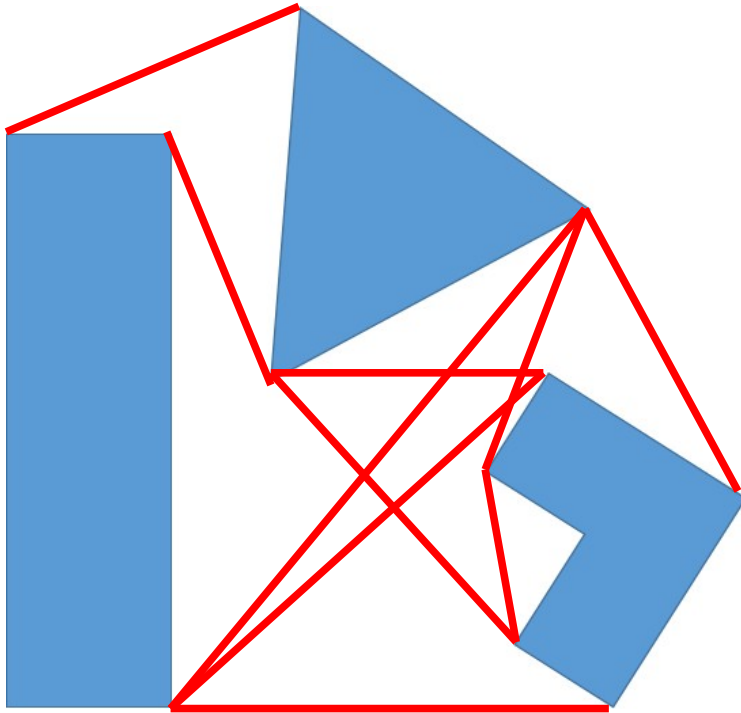
Soluzione 3

Feature: dato parametrizzato ottenuto elaborando un dato sensoriale. Perché siano efficaci devono essere stabili, invarianti a variazioni contenute delle condizioni di osservazione. Le feature più evolute sono dotate di descrittori. Scegliere una delle feature mostrate a lezione tra quelle per immagini (es. SIFT, ORB), point cloud (FHFH, SHOT) o dal laser scanner (FLIRT, FALKO, segmenti, ecc.).

Soluzione 4

Indicare uno schema in cui compaia una rappresentazione del mondo o mappa, avente come ingresso l'esito della primitiva SENSE, come uscita PLAN e come esito finale del PLAN la primitiva ACT. Elencare le caratteristiche viste a lezione: necessità del modello del mondo per agire, schema rigido, ecc. Accennare all'associazione consueta con i pianificatori logici in stile STRIPS.

Riportato di seguito pur con limiti grafici. Vanno rimossi i lati del grafo corrispondenti a lati compenetranti con uno degli ostacoli.



- La caratteristica principale da richiamare in questa risposta è la relazione tra curvatura e velocità angolare e lineare. Perché un robot possa seguire un dato percorso, occorre infatti che il rapporto tra le velocità corrisponda alla curvatura del percorso inseguito.
- La curva non è percorribile a velocità costante perché la massima curvatura presente nel grafico è in valore assoluto pari a circa 1.1. Occorre abbassare la velocità in modo tale che

Si può illustrare l'applicazione del RANSAC al problema di registrazione di point cloud basata sulla corrispondenza di descrittori delle feature. Altri casi d'uso possono andare bene.

c) EKF:

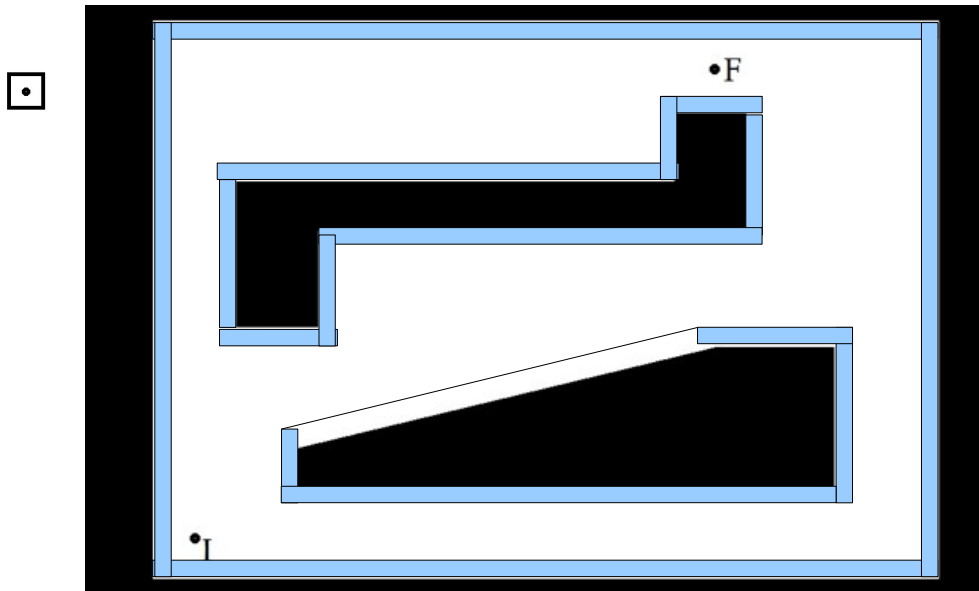
$$K = \begin{bmatrix} -0.4000 \\ 0.4000 \end{bmatrix} \quad \mu_t = \begin{bmatrix} -0.9800 \\ -1.0200 \end{bmatrix} \quad \Sigma_t = \begin{bmatrix} 0.2400 & 0.1600 \\ 0.1600 & 0.2400 \end{bmatrix}$$

Soluzione 9

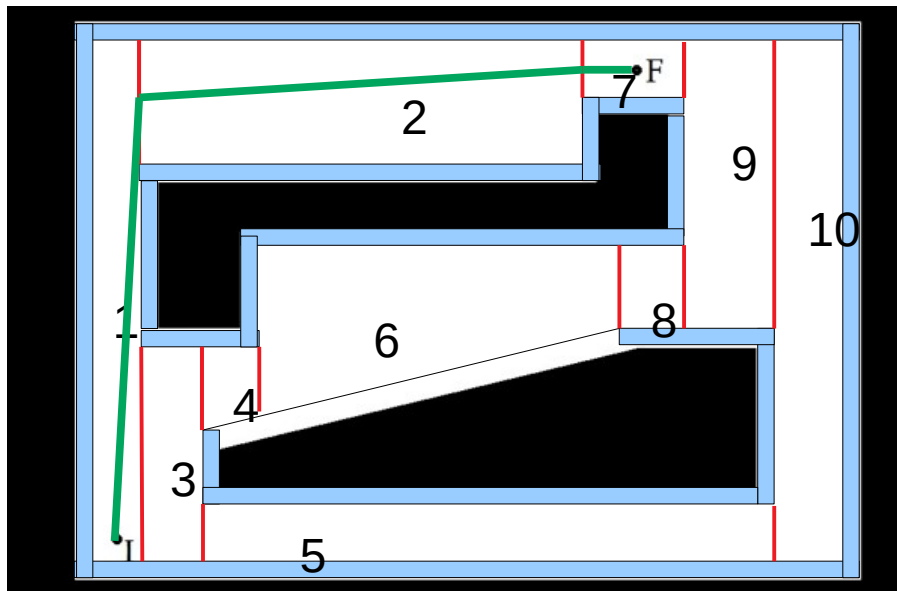
- Un comportamento reattivo è una mappa diretta tra stimolo percettivo e comandi agli attuatori. Ogni singolo comportamento o anche la coordinazione tra comportamenti può fare ricorso ad una memoria interna rappresentata da uno stato. Un esempio classico è l'impiego di una semplice informazione di stato (es. Una variabile flag) per evitare loop comportamentali.
- Soluzione sintetica: tenere memoria delle misure angolari di $\alpha_t, \alpha_{t-1}, \dots, \alpha_{t-k}$. Quanto più il robot è prossimo al goal tanto più ampio il valore di $\Delta\alpha_t = |\alpha_t - \alpha_{t-1}|$. Un comportamento go-to con diminuzione della velocità ad ogni $\Delta\alpha_t > \text{thres}$.

Soluzione 10

Lo spazio delle configurazioni occupato è ottenuto tramite somma di Minkowski degli ostacoli nello spazio operativo e del robot che si limita a traslare (attenzione: è occupata anche la porzione non colorata in azzurro).

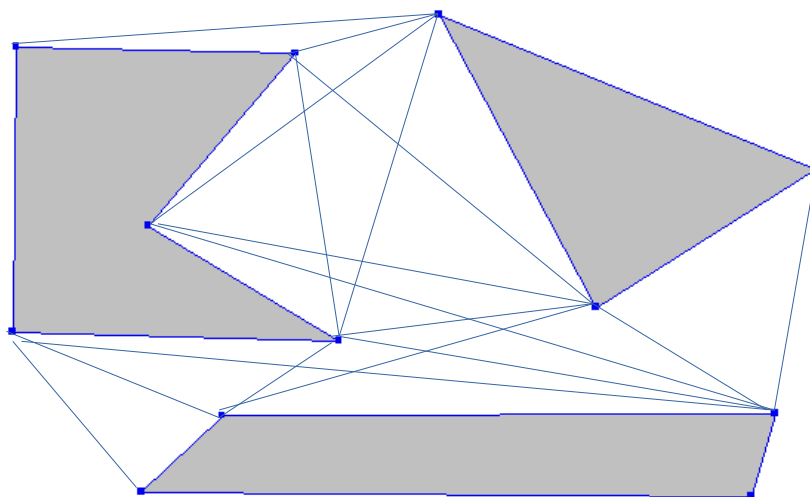


La scomposizione in mappe trapezoidali e la soluzione del problema di pianificazione sono riportate di seguito (il grafo lo omettiamo essendo banale una volta fatta la scomposizione).

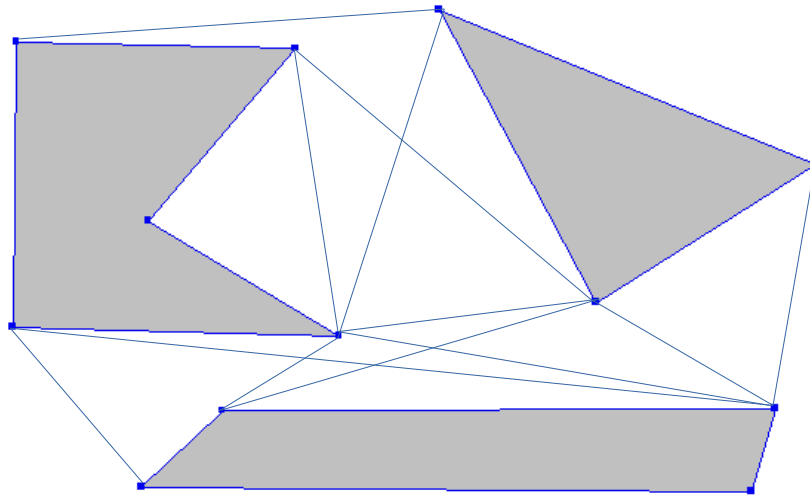


Soluzione 11

Si riportano solo il grafo di visibilità completo e quello ridotto.



Ridotto (alcuni dei lati rimasti sono prossimi alla compenetrazione, ma non esattamente compenetranti).



Soluzione 12

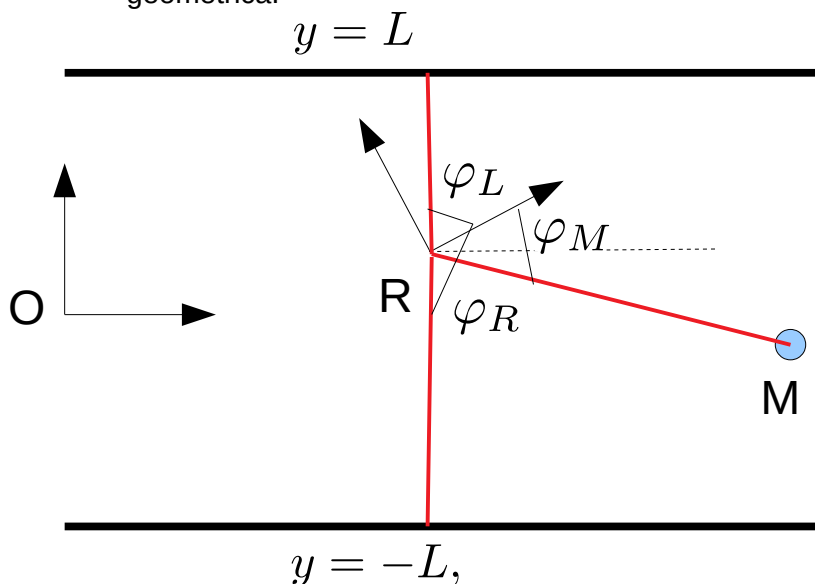
Per associare la traiettoria alla corrispondente riga della tabella osservare il segno ed il valore della curvatura (negativa per traiettorie a destra, zero per le diritte, positiva a sinistra).

label	speed [m/s]	omega (rad/s)	target	dist	velocity	score
C	0.6	0.0	0.883	0.000	1.000	0.0
D	0.4	-0.6	0.991	0.237	0.667	<u>0.63520</u>
B	0.4	0.3	0.857	0.201	0.667	0.58420
A	0.2	-0.6	0.998	0.613	0.333	0.61650
E	0.2	0.3	0.875	0.600	0.333	0.57570

Notare che lo score di C è 0 perché avviene una collisione con l'ostacolo (dist=0.0).

Soluzione 13

- Il comportamento osservato è la somma di un comportamento attrattivo verso il goal ed uno repulsivo che cerca di allontanarsi dagli ostacoli sulla destra e sulla sinistra come uno *stay-in-the-middle*.
- Il modello di ambiente delineato consente di scrivere le espressioni dei dati sensoriali di ingresso del comportamento in funzione dello stato del robot tramite costruzione geometrica.



$$d_M = \sqrt{(m_x - x)^2 + (m_y - y)^2}$$

$$\varphi_M = \text{atan2}(m_y - y, m_x - x) - \theta$$

$$d_L = |L - y|$$

$$\varphi_L = \pi/2 - \theta$$

$$d_R = |-L - y|$$

$$\varphi_R = -\pi/2 - \theta$$

La modellazione sopra è propedeutica ad un'analisi della stabilità della legge di controllo del comportamento.

Soluzione 14

- a) Nel presentare i metodi di graphical SLAM le caratteristiche rilevanti da richiamare sono le seguenti:
- questi metodi adottano la formulazione full SLAM secondo la quale le variabili di stato da stimare includono tutta la traiettoria (campionata) del robot;
 - il problema di localizzazione e mapping da risolvere è associato ad un grafo orientato i cui vertici corrispondono alle variabili e gli archi ai vincoli derivanti dalle osservazioni; ogni vincolo ha la forma di una funzione di densità di probabilità (PDF) condizionata che si suppone gaussiana;
 - la PDF delle variabili di stato condizionata dalle osservazioni, ossia la funzione di verosimiglianza o likelihood, può essere fattorizzata nelle PDF condizionate associate a ciascun arco del grafo;
 - la stima del problema di mapping è risolta secondo il criterio di massima verosimiglianza equivalente alla ricerca del minimo della negative log-likelihood; il metodo è anche detto least-square SLAM.

La presentazione può essere accompagnata dall'equazione della negative log-likelihood.

- b) Si noti che il modello sensoriale è lineare e gli Jacobiani calcolati rispetto solo alle due variabili vincolate sono:

$$\frac{\partial f_{ij}}{\partial \mathbf{s}_i} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial f_{ij}}{\partial \mathbf{s}_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quello completo rispetto allo stato per il vincolo (1, 2) è invece uguale a

$$\frac{\partial f_{12}}{\partial \mathbf{s}} = \left[\begin{array}{cc|cc|cc|cc} 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Anche un'espressione con l'indicazione dei blocchi non nulli e nulli andrebbe bene. La funzione di negative log-likelihood è banalmente:

$$\chi^2(\mathbf{s}) = \mathbf{s}_0^\top \boldsymbol{\Omega}_{00} \mathbf{s}_0 + (\mathbf{z}_{01} - f_{01}(\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1))^\top \boldsymbol{\Omega}_{01} (\mathbf{z}_{01} - f_{01}(\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1)) + (\mathbf{z}_{12} - f_{12}(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2))^\top \boldsymbol{\Omega}_{12} (\mathbf{z}_{01} - f_{01}(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)) \\ + (\mathbf{z}_{23} - f_{23}(\mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3))^\top \boldsymbol{\Omega}_{23} (\mathbf{z}_{23} - f_{23}(\mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3)) + (\mathbf{z}_{30} - f_{30}(\mathbf{s}_3, \mathbf{s}_0))^\top \boldsymbol{\Omega}_{30} (\mathbf{z}_{30} - f_{23}(\mathbf{s}_3, \mathbf{s}_0))$$

L'espressione comprende anche il termine per vincolare nell'origine la variabile $\mathbf{s}_0$.

Soluzione 15

- a) La procedura di state augmentation prevede l'aggiunta di nuove variabili corrispondenti a nuovi landmark al vettore di stato del sistema. Occorre disporre di un modello sensoriale invertibile che consenta di determinare la posizione del nuovo landmark $\mathbf{m}^k$ data la posa del robot $\bar{\boldsymbol{\mu}}_{t,v}$ e la misura z_t^j . Gli Jacobiani del modello inverso possono essere usati anche per il calcolo della covarianza. Si rimanda al materiale delle lezioni.

- b) Dal vettore di stato si ricava $\bar{\boldsymbol{\mu}}_{t,v} = [1.0, 0.8]^\top$ e $\mathbf{l}_1 = [2.3, 1.2]^\top$ corrispondente al valore

$$\mathbf{h}_1 = h(\bar{\boldsymbol{\mu}}_t, \mathbf{l}_1) = \begin{bmatrix} 0.2985 \\ 1.3601 \end{bmatrix}$$

Anche senza calcolare la distanza di Mahalanobis, che richiederebbe il calcolo degli Jacobiani del modello sensoriale, l'osservazione $\mathbf{z}_{t,1} = [0.3485, 1.1601]^\top$ è più vicina a $\mathbf{h}_1$ rispetto a $\mathbf{z}_{t,2} = [-0.4189, 1.0940]^\top$. Calcoliamo il nuovo landmark invertendo il modello sensoriale:

$$\mathbf{l}_2 = f(\bar{\boldsymbol{\mu}}_{t,v}, \mathbf{z}_{t,2}) = \begin{bmatrix} v_{t,x} + z_{2,\rho} \cos z_{2,\alpha} \\ v_{t,y} + z_{2,\rho} \sin z_{2,\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 + 1.0940 \cos(-0.4189) \\ 0.8 + 1.0940 \sin(-0.4189) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.9994 \\ 0.3550 \end{bmatrix}$$

Il calcolo della covarianza del nuovo landmark:

$$\mathbf{F}_{2v} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{s}_t}(\boldsymbol{\mu}_t, \mathbf{l}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{2l} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(\boldsymbol{\mu}_t, \mathbf{l}_2) = \begin{bmatrix} -z_{2,\rho} \sin z_{2,\alpha} & \cos z_{2,\alpha} \\ z_{2,\rho} \cos z_{2,\alpha} & \sin z_{2,\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4450 & 0.9135 \\ 0.9994 & -0.4067 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Sigma}_{l2} &= \mathbf{F}_{2v} \bar{\boldsymbol{\Sigma}}_{t,v} \mathbf{F}_{2v}^\top + \mathbf{F}_{2l} \mathbf{Q}_{t,z_2} \mathbf{F}_{2l}^\top \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.06 & 0 \\ 0 & 0.06 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.4450 & 0.9135 \\ 0.9994 & -0.4067 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.002 & 0 \\ 0 & 0.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4450 & 0.9135 \\ 0.9135 & -0.4067 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.093779 & -0.013973 \\ -0.013973 & 0.068615 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- c) Si tratta di scrivere le equazioni del filtro di Kalman esteso con qualche nota in più sulla struttura degli Jacobiani.

Soluzione 16

- a) Vedere il materiale delle lezioni.
b) Le variabili aleatorie corrispondenti alla velocità di propagazione ed al tempo di volo sono normali con valor medio e matrice di covarianza:

$$\begin{bmatrix} v \\ t \end{bmatrix} \simeq \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} \bar{v} \\ \bar{t} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_t^2 \end{bmatrix} \right)$$

La distanza calcolata con il tempo di volo è banalmente pari a $r = v \cdot t / 2$. La varianza della quantità derivata la si ottiene come

$$\sigma_r^2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \bar{t} & \bar{v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_t^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{t} \\ \bar{v} \end{bmatrix} = \frac{\bar{t}^2 \sigma_v^2 + \bar{v}^2 \sigma_t^2}{4}$$